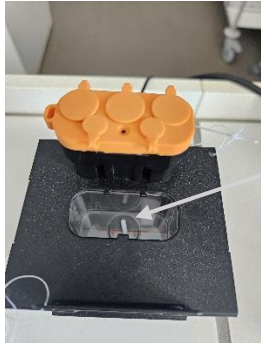


Protocole de l'activité 5

A la recherche du métabolisme des levures

Préparation du montage EXAO :

- ☐ A l'aide du bécher verser 10 mL de suspension de levures dans la cuve



Cuve : verser 10 mL de la solution de levure

- ☐ Démarrer l'agitateur magnétique (le barreau blanc qui est dans la cuve va se mettre à tourner) en mettant le bouton sur la position 1



Bouton On/Off de l'agitateur

- ☐ Placer les 2 sondes (vérifier que les sondes trempent dans la solution de levure)



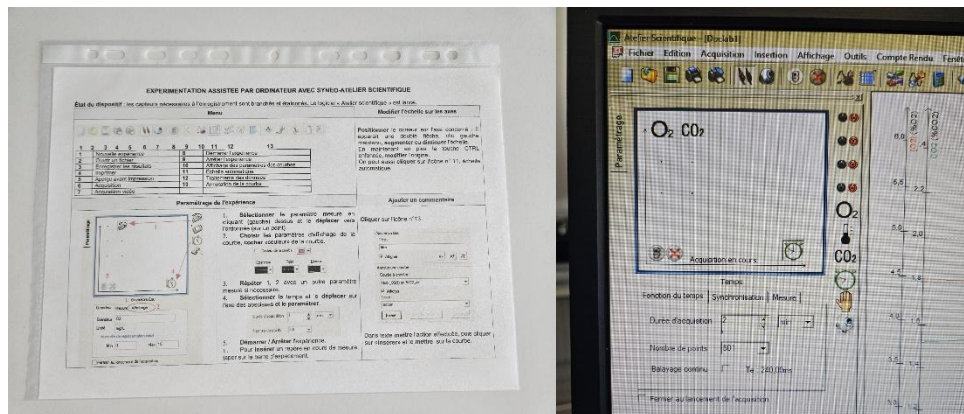
Sonde à CO₂

Sonde à éthanol ou O₂ (selon les groupes)

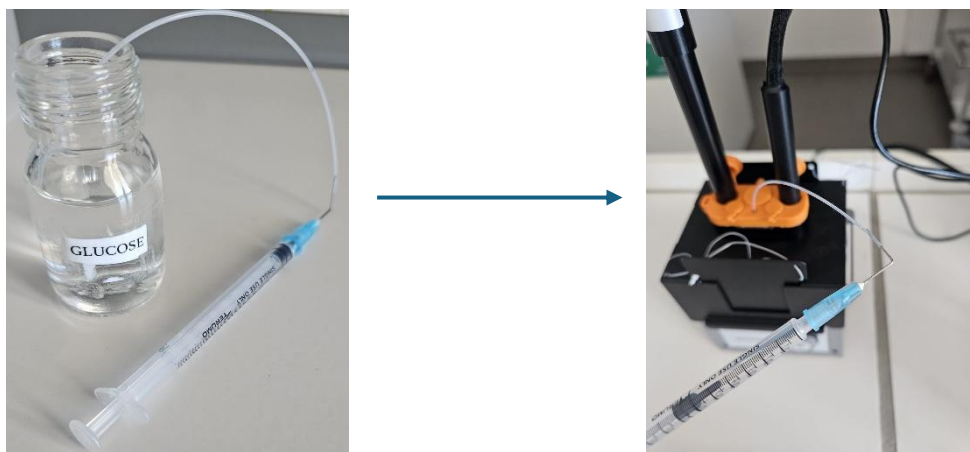
- ☐ Sur l'ordinateur : Allumer sa session. Brancher la clé USB du dispositif EXAO. Attendre que l'ordinateur reconnaisse le montage EXAO, puis exécuter. Une fenêtre comme celle-ci doit apparaître. Choisir l'icône « généraliste ».



□ Suivre ensuite la fiche plastifiée disponible sur votre table. Paramétrer la fenêtre comme l'image ci-dessous. Durée acquisition 3 minutes. Placer le chronomètre sur l'axe des abscisses et les sondes O_2/CO_2 ou CO_2 /éthanol sur l'axe des ordonnées.



□ Préparer la solution de glucose qu'il faudra injecter après 30 secondes. Pour cela prélever dans le flacon de glucose à l'aide de la seringue de la solution de glucose. Placer ensuite l'embout de la seringue dans la cuve (voir photo)



□ Lorsque tout est prêt, lancer l'acquisition (bouton en bas à gauche du graphique logo feu de signalisation). Des courbes (bleu et rouge) vont apparaître, la réaction du métabolisme de la levure est en train de se produire. Sur la feuille représenter l'allure des courbes ainsi que les valeurs de concentration de O_2 et de CO_2 ou de CO_2 et d'éthanol selon votre groupe. Compléter l'ensemble des étapes de la fiche réponse.

Ranger le matériel

□ Eteindre l'agitateur. Rincer les sondes dans le bécher à l'aide de l'eau distillée. Placer l'épuisette dans l'évier avant de jeter la solution de levure dans l'évier. Récupérer le barreau aimanté et le remettre dans le bioréacteur.